Investering: internrenten og beslutningen. Hva sier Kari til styret?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

1. mars 2027, to uker før styremøtet 15. mars. Termograferingsutstyret er tilbakebetalt etter 2,82 år, har nåverdi 58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Tom Berg (driftsleder service): «Forsikringskundene betaler etter 30 dager. 30 000 kr står hele tiden ute.» Pengene kommer inn når utstyret avvikles etter fire år. Ida Haugen (kalkulatør): «Da er tilbakebetalingstiden akkurat på kravet.» Styret vil ha ett svar på ett ark. Økta finner hvor svaret snur, hva kundefordringene koster, og hvordan Kari legger det fram. Til slutt brukes de samme metodene på et tenkt lite vannkraftverk.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Internrente

Hva gir utstyret selv, i prosent?

Hva investeringen selv gir, i prosent. Boka kaller det internrenten og beskriver den på to måter: investeringens avkastning i prosent, og den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik 0 (10.3). Nåverdiprofilen viser nåverdien ved ulike krav; der den krysser null, står internrenten. Boka finner den med finansprogrammet på en kalkulator; i regnearket heter funksjonen IR (ikke i boka).

Regelen Gjennomfør hvis internrenten er høyere enn avkastningskravet. For én investering gir internrenten og nåverdien samme svar (10.3).

Tallene og hvor de kommer fra Internrenten er 15,55 %. Nåverdien: 200 000 kr ved 0 %, 58 877 ved 10 %, 36 349 ved 12 %, −4 309 ved 16 %. Saltimport i boka: 17,26 %.

Kroner eller prosent

Hvilken velger du når to investeringer er lønnsomme?

Skal bedriften velge mellom to lønnsomme, kan den med lavest nåverdi ha høyest internrente. Boka sier: velg høyest nåverdi (10.3). En krone som blir to, gir om lag 100 % men én krone. Hundre som blir 150, gir om lag 50 % men femti kroner.

Regelen Velge mellom to: høyest nåverdi vinner. «Det er pengene investorene lever av (NV), ikke prosentene (IR)» (10.4).

Tallene og hvor de kommer fra Fjell Elektro, tredje servicebil, krav 12 %: ny 400 000 kr gir internrente 18,3 % og nåverdi 71 292 kr; brukt 150 000 kr gir 25,4 % og 53 937 kr. Ny gir 17 355 kr mer.

Kapitalbinding i omløpsmidler

Hva koster penger som kommer tilbake?

Penger som blir liggende i lager og ubetalte fakturaer fordi bedriften investerer. Boka kaller det kapitalbinding i omløpsmidler: minus i år 0 og pluss i siste år, når den frigjøres (tabell 10.1, 10.4).

Regelen År 0: − kapitalbinding. Siste år: + frigjort. Kostnaden i nåverdi = beløpet − beløpet / (1 + krav)^n (regnet her med bokas formel).

Tallene og hvor de kommer fra Kontantstrøm −510 000, 170 000, 170 000, 170 000, 200 000. Nåverdien faller fra 58 877 til 49 368 kr, tilbakebetalingstiden blir 3,00 år, internrenten 14,29 %.

Restverdi

Hva er utstyret verdt når levetiden er slutt?

Det utstyret kan selges for når det er brukt opp. Boka kaller det restverdi eller utrangeringsverdi: en innbetaling i siste år, og enhver positiv restverdi gjør investeringen mer lønnsom (tabell 10.1).

Regelen Restverdi = + innbetaling i siste år. Verdt i dag = restverdi / (1 + krav)^n.

Tallene og hvor de kommer fra Termograferingsutstyret er verdiløst etter fire år: restverdi 0. Fjells nye varebil: 100 000 / 1,12^5 = 56 743 kr i dag.

Budsjetterte tall

Hvor mye kan anslaget bomme før svaret snur?

Ingenting i kontantstrømmen har skjedd ennå. Boka: alt er antatte, eller budsjetterte, tall, fastsatt etter beste skjønn (10.4), og målet er å kunne drøfte risiko i nåverdimodellen. En enkel måte er å regne nåverdien på nytt med lavere anslag.

Regelen Regn nåverdien med bokas formel for flere anslag, og finn hvor svaret snur.

Tallene og hvor de kommer fra Ved 10 %: 170 000 kr i året gir 58 877 kr, 160 000 gir 27 178 kr, 150 000 gir −4 520 kr. Svaret snur før anslaget har bommet med 20 000 kr i året, under 8 % av de 260 000 inn.

Beslutningen

Hva sier boka at vi skal legge fram?

Boka oppsummerer i 10.4 med tre metoder og tre regler. Tilbakebetaling: gjennomfør hvis tiden er kortere enn kravet. Nåverdi: gjennomfør hvis NV > 0. Internrente: gjennomfør hvis IR er større enn kravet. Sunk cost holdes utenfor.

Regelen Legg fram kontantstrømmen med år 0 først, så de tre tallene mot kravene, så svaret i én setning, til slutt hvor mye anslagene kan bomme.

Tallene og hvor de kommer fra Ved 10 % med kundefordringene: 3,00 år, nåverdi 49 368 kr, internrente 14,29 %: ja. Ved Idas 16 %: nei.

Ordene i bransjen og i boka

Internrente	IRR (internal rate of return), IR i Excel
Nåverdi	Netto nåverdi, NPV, NNV i Excel
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi
Kapitalbinding i omløpsmidler	Arbeidskapital, utestående
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Internrenten er 15,55 %, så svaret snur like under Idas 16 %. Med kundefordringene er nåverdien 49 368 kr ved 10 %, tilbakebetalingstiden 3,00 år og internrenten 14,29 %: fortsatt ja, men uten margin på tilbakebetalingen. Faller pengene inn minus ut fra 170 000 til 150 000 kr i året, blir nåverdien −4 520 kr. Til styret: kjøp ved 10 % krav, men sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie først. Mellom to lønnsomme investeringer velger du høyest nåverdi, ikke høyest internrente. For et lite vannkraftverk er metoden den samme; kraftprisen og kravet er anslagene som avgjør.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1C i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v10.xlsx). Vannkraftverket: fyll ut tabellen fra lysbilde 19 med prosjektets egne anslag, og skriv ved hvert tall hvor det kommer fra.

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.3 (internrentemetoden og nåverdiprofilen) og 10.4 (oppsummeringen: reglene, budsjetterte tall og sunk cost). Tabell 10.1 en gang til for kapitalbinding og restverdi.

Kan du forklare Forklar hva internrenten er og når den og nåverdien gir ulikt svar. Sett inn kapitalbinding og restverdi i en kontantstrøm. Legg fram en beslutning med bokas tre regler. Vis hvor mye anslaget kan bomme før svaret snur.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (avskrivning: kap. 2; merverdiavgift og likviditetsbudsjett: kap. 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter. Tilbudet, Karis anslag, kravene, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Fjells varebil og småkraftverket er laget for kapitlet. NVE: Metode og forutsetninger for beregning av kostnader for kraftproduksjon, september 2024, s. 5. SSB: Elektrisitetspriser 2. kvartal 2026.